

Programa de: **CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL**

Clave **MAT-2570** Créditos: **05**

Cátedra: Análisis Matemático I (A C)
Preparado por: Pablo César Smester
Fecha: Julio 1995
Actualizado por:
Fecha: Julio 2017

Horas/Semana
Horas Teóricas 04
Horas Prácticas 02
Semanas 16
Nivel **Grado**

• **DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:**

El Cálculo y Análisis I en su estructura holística desarrolla los siguientes aspectos: técnicas algebraicas, Límites y continuidad, la Derivación y sus aplicaciones una introducción a la integración, integrales de área y sus aplicaciones y un estudio de las funciones trascendentes tales como las logarítmicas, exponenciales, hiperbólicas y sus inversas

• **JUSTIFICACIÓN:**

El Cálculo y Análisis I está diseñada para contribuir a formar profesionales con la capacidad de observar, conceptualizar, deducir, y sintetizar con carácter científico la esencia de los objetos que estudia, de modo que a través de los conceptos de límite, derivada e integral y sus procesos de cálculo, se tenga la capacidad de procesar, modelar, y analizar los fenómenos en el entorno de un punto, fomentando la construcción de los conocimientos y competencias propios del cálculo diferencial.

• **OBJETIVOS:**

Introducir los fundamentos y herramientas del cálculo, necesarios para que los estudiantes en las diversas áreas del quehacer humano puedan reconocer, interpretar y utilizar, el lenguaje universal de las ciencias, con modelos simbólicos, utilizarlos procedimientos del cálculo diferencial para obtener respuestas concretas a las interrogantes y problemas, alrededor de vecindades que se presenten en cada una de dichas áreas.

• **METODOLOGÍA:**

El docente presentará los conceptos fundamentales del cálculo diferencial, en un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos de la asignatura. Promoverá la investigación y la participación activa de los estudiantes, haciendo uso de, mapas mentales y conceptuales, trabajos y prácticas dirigidos. Valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, con niveles técnicos y científicos acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

• **COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA:**

Manejo de símbolos matemáticos, Pensamiento lógico, numérico y abstracto, identificación de las partes de problemas básicos y uso del cálculo diferencial para su solución; organización, claridad, exactitud, creatividad, trabajo individual y en equipo.

• **RECURSOS:**

Recursos del aula. Libros de consulta, Software y WEB recomendados en la bibliografía

• **BIBLIOGRAFÍA:**

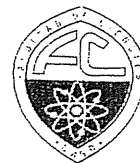
Cálculo Stewart, James. **Cálculo**. (6^{ta} ed.). Cengage Learning. (2012)
Cálculo Larson – Hostetler; **Cálculo Esencial**. (6^{ta} ed.). Cengage Learning. (2012)
Cálculo Purcell (Pearson);
Cálculo Edwards – Penney (Pearson)

Software: Maple, Octave, Winplot, Graph, Scientific Workplace, Geogebra 4.0



Universidad Autónoma
de Santo Domingo
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas
Año de la Consolidación de la Calidad
en la Gestión Universitaria



Programa de:

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

Clave **MAT-2570** Créditos: **05**

No. 1 Límites y continuidad.
No. Horas Teóricas 14 **OBJETIVOS:** Evaluar límites de funciones reales
 Prácticas 04

CONTENIDOS:

- 1.1. Idea intuitiva de límite.
- 1.2. Cálculo de límites mediante las leyes de los límites.
- 1.3. Definición de límites.
- 1.4. Límites laterales y límites al infinito.
- 1.5. Límites infinitos.
- 1.6. Continuidad.

No. 2 Derivadas
No. Horas Teóricas 12 **OBJETIVOS:** Definir, analizar, calcular funciones derivada, Determinar y evaluar
 Prácticas 06 las derivadas de funciones

CONTENIDOS:

- 2.1. La función derivada
- 2.2. Reglas básicas de derivación.
- 2.3. Derivadas de funciones trigonométricas.
- 2.4. Regla de la cadena.
- 2.5. Diferenciación implícita.
- 2.6. Razones de cambio.
- 2.7. Diferenciales.
- 2.8. Aplicaciones a los diferenciales.

No. 3 Aplicaciones de las derivadas.
No. Horas Teóricas 14 **OBJETIVOS:** Definir, analizar, calcular y graficar los valores extremos de una función
 Prácticas 06 en un intervalo cerrado, Resolver problemas de máximos y mínimos

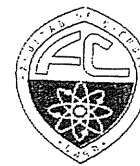
CONTENIDOS:

- 3.1. Valores extremos de una función.
- 3.2. Teorema del valor medio
- 3.3. Funciones monótonas y el criterio de la primera derivada.
- 3.4. Concavidad y trazado de curvas.
- 3.5. Problemas de optimización.



Universidad Autónoma
de Santo Domingo
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas
Año de la Consolidación de la Calidad
en la Gestión Universitaria



Programa de:

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

Clave **MAT-2570** Créditos: **05**

No. 4 **La integral.**

No. Horas	Teóricas	12	OBJETIVOS: Definir y analizar Antiderivadas, , Evaluar integrales definidas utilizando el teorema fundamental del cálculo.
	Prácticas	04	

CONTENIDOS:

- 4.1. Antiderivadas y problemas de valor inicial.
- 4.2. Sumas de Riemann y la integral definida
- 4.3. Teorema fundamental del cálculo.
- 4.4. Integración por sustitución.

No. 5 **Aplicaciones de la integral.**

No. Horas	Teóricas	14	OBJETIVOS: Representar funciones exponenciales y logarítmicas y sus gráficas, resolver problemas con ecuaciones y modelos exponenciales y logarítmicos
	Prácticas	06	

CONTENIDOS:

- 5.1. Áreas de regiones planas.
- 5.2. Integración numérica.
- 5.3. Volúmenes de sólidos.
- 5.4. Longitud de arco y área de una superficie.
- 5.5. Centro de regiones planas.